## Investigação: IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. (código CVM 24180), exercício 2019, como era em 30/04/2020

Sinal estatístico baseado em demonstrações públicas. Não é acusação, não é recomendação de investimento.

## Empresa

Setor: Seguradoras e Corretoras (origem: FCA); grupo: financeira.
Códigos de negociação (FCA de 2019, versão 1, entregue em 29/01/2019): IRBR3 (Ações Ordinárias, Bolsa, desde 31/07/2017).

## Documento usado

DFP de 2019, versão 1, entregue em 18/02/2020; origem: ENET; tipo: consolidado; escala original: —.
Versões conhecidas na data: 1 (18/02/2020).
Documento na CVM: http://www.rad.cvm.gov.br/ENETCONSULTA/frmDownloadDocumento.aspx?CodigoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=91057
- Estrutura lida de documento posterior à data (comportamento do estudo 1, emenda 8)
- Versão do ENET: o cache guarda os valores já em reais e não registrou a escala da página (buscas anteriores a 09/11/2026)

## Possível manipulação (motor v1, estudo 1)

Peso não recorrente (financeiras)
Valor: 0,035 (índice)
Alerta pela regra do estudo 1: não
Regra: peso não recorrente no decil superior do ano entre as financeiras (≥ percentil 90 dos calculáveis na data: 1,839)
Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
Percentil no grupo e ano: 31 (n = 18)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

## Risco financeiro (só contexto)

Altman Z" (risco financeiro, só contexto)
Valor: não se aplica a financeiras
Percentil no setor e ano: —
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor

## Qualidade financeira (só contexto)

Piotroski F (qualidade financeira, só contexto)
Valor: não se aplica a financeiras

## Mudanças

Reapresentação pelo comparativo do ano seguinte: nenhuma diferença acima da tolerância, ou a DFP do ano seguinte ainda não existia na data.

## O que se sabia na data

- DFP 2016, v1: 31/07/2017
- DFP 2017, v1: 08/02/2018
- FCA 2019, v1: 29/01/2019
- DFP 2018, v1: 07/02/2019
- DFP 2018, v2: 07/03/2019
- DFP 2018, v3: 07/03/2019
- DFP 2018, v4: 08/03/2019

- DFP 2019, v1: 18/02/2020
DFP e FCA entregues à CVM até a data de referência; ITR e fatos relevantes entram em fases seguintes.

## Qualidade dos dados
10 conferências aplicáveis; 0 com falha.

## Parecer e auditor (seção factual; não gera alerta)
a seção de pareceres dos dados abertos é só da última versão da DFP; a versão usada veio do ENET
Auditor no FCA de 2017: PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.
Auditor no FCA de 2018: PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.
Auditor no FCA de 2019: PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.
Trocas de auditor: nenhuma nos FCA entregues até a data.
Rodízio de auditor: pela Resolução CVM nº 23/2021, art. 31, o mesmo auditor independente não pode prestar serviços a um mesmo cliente por mais de cinco exercícios sociais consecutivos, com intervalo mínimo de três exercícios sociais para a recontratação; pelo art. 31-A, o prazo é de até dez exercícios sociais consecutivos quando a companhia tem Comitê de Auditoria Estatutário em funcionamento permanente e o auditor é pessoa jurídica. A Resolução está em vigor desde 01/04/2021 (art. 41); antes, a regra equivalente estava nos arts. 31 e 31-A da Instrução CVM nº 308/1999, revogada pela Resolução (art. 40, I). Troca de auditor é fato, não alerta.

## Como o motor foi testado
No estudo 1, o motor v1 acertou 7 de 13 casos acertáveis, com 108,3 alarmes por acerto no período inteiro e taxa de alerta de 49,9% nas empresa-anos não financeiras avaliadas (docs/resumo.md).

## Limites
- Não ter alerta não é atestado. Em Dechow, Sloan e Sweeney (1995), o modelo de accruals com mais poder rejeitou 'sem manipulação' em só 28,1% de 32 empresas punidas pela SEC (Tabela 7, p. 32).
- No estudo 1, 49,9% das empresa-anos não financeiras avaliadas (48,3% incluindo as financeiras) ficaram em alerta, e o número de acertos não superou o acaso num teste descritivo feito depois do resultado: 7 acertos em 13 casos acertáveis, contra 7,37 esperados ao acaso sem supor anos independentes (8,56 supondo anos independentes).
- Os modelos de risco usam números que podem estar manipulados (Pereira e Martins 2015, p. 29). Por isso as três famílias não se somam.

## Limitações
- Estrutura lida de documento posterior à data (comportamento do estudo 1, emenda 8)
- Versão do ENET: o cache guarda os valores já em reais e não registrou a escala da página (buscas anteriores a 09/11/2026)
- Indicadores de contexto (Altman Z'' e Piotroski F) não foram validados no Brasil por este projeto e não geram alerta

Evidências no JSON: 2 linhas da DFP, cada uma com documento, versão, data de entrega, conta e localização.

## Motor
motor v1 (estudo 1), branch estudo-1-final, commit 8c9a823; chiocca.v2 (produto, fases B a E).
Gerado em 2026-11-11T00:46:39+00:00.

## Informação de hoje (fora da data de referência)
Situação no cadastro: ATIVO. Fonte: cadastro de companhias abertas da CVM (cad_cia_aberta.csv), na versão baixada para o projeto, não na data de referência.
Nome no cadastro de hoje: IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A..